

Statistika Dasar Dan Analisis Data (Rata-Rata Gabungan)

A. Pengantar Analisis Data dan Ukuran Pemusatan

Statistika adalah ilmu yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan bisnis, riset teknologi, dan analisis kebijakan publik. Tiga ukuran pemusatan data yang wajib dikuasai meliputi:

1. Rataan Hitung (Mean): Nilai tengah perwakilan data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyak data.
2. Median (*Me*): Nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar.
3. Modus (*Mo*): Nilai data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi.

B. Rumus Kunci Rata-Rata Gabungan

Ini adalah tipe soal yang paling langgan keluar di UTBK Penalaran Matematika. Jika terdapat beberapa kelompok data yang masing-masing memiliki rata-rata tersendiri, maka nilai rata-rata dari seluruh kelompok tersebut saat digabungkan ($\bar{x}_{gab}$) dirumuskan sebagai:

$$\bar{x}_{gab} = \frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2 + \dots + n_k\bar{x}_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

Keterangan:

- n_1, n_2 : Banyaknya anggota pada kelompok 1, kelompok 2, dst.
 - $\bar{x}_1, \bar{x}_2$: Nilai rata-rata pada kelompok 1, kelompok 2, dst.
-

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Teks Kasus untuk Soal 1 dan 2:

Sebuah lembaga bimbingan belajar sedang mengevaluasi hasil *tryout* ujian subtes Penalaran Matematika dari dua kelas intensif, yaitu Kelas Alfa dan Kelas Beta.

- Banyaknya siswa di Kelas Alfa adalah 20 orang dengan nilai rata-rata *tryout* sebesar 65.
- Banyaknya siswa di Kelas Beta adalah 30 orang dengan nilai rata-rata *tryout* sebesar 75.

Soal 1:

Berapakah nilai rata-rata gabungan dari seluruh siswa di kedua kelas intensif tersebut?

A. 68

B. 69

C. 70

D. 71

E. 73

- Pembahasan:
 - Langkah 1: Identifikasi variabel dari teks kasus.
 - Kelas Alfa ($n_1 = 20, \bar{x}_1 = 65$)
 - Kelas Beta ($n_2 = 30, \bar{x}_2 = 75$)
 - Langkah 2: Gunakan rumus rata-rata gabungan untuk dua kelompok.

$$\bar{x}_{gab} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}$$

$$\bar{x}_{gab} = \frac{(20 \times 65) + (30 \times 75)}{20 + 30}$$

$$\bar{x}_{gab} = \frac{1.300 + 2.250}{50}$$

$$\bar{x}_{gab} = \frac{3.550}{50} = 71$$

- Jadi, nilai rata-rata gabungan dari kedua kelas tersebut adalah 71.

Jawaban: D

Soal 2:

Setelah diteliti ulang, ternyata ada 2 orang siswa dari Kelas Alfa yang nilainya salah input. Nilai asli kedua siswa tersebut masing-masing adalah 80 dan 90, namun di dalam data awal terinput

masing-masing hanya sebesar 60 dan 70. Berapakah nilai rata-rata gabungan yang sebenarnya dari seluruh siswa setelah kesalahan input tersebut diperbaiki?

- A. 71,4
- B. 71,8
- C. 72,0
- D. 72,4
- E. 72,8

- Pembahasan:

- Langkah 1: Hitung total jumlah nilai gabungan awal sebelum koreksi (dari pembilang Soal 1).

$$\text{Jumlah nilai awal} = 3.550$$

- Langkah 2: Hitung selisih atau penambahan nilai akibat perbaikan salah input.

- Siswa 1: nilai asli 80, terinput 60 → Kurang sebesar $80 - 60 = +20$
- Siswa 2: nilai asli 90, terinput 70 → Kurang sebesar $90 - 70 = +20$

$$\text{Total tambahan nilai} = 20 + 20 = 40$$

- Langkah 3: Hitung jumlah nilai baru yang sebenarnya dan bagi kembali dengan total seluruh siswa ($n_{Total} = 50$).

$$\text{Jumlah nilai baru} = 3.550 + 40 = 3.590$$

$$\bar{x}_{baru} = \frac{3.590}{50} = \frac{359}{5} = 71,8$$

- Jadi, nilai rata-rata gabungan yang sebenarnya setelah diperbaiki adalah 71,8.

Jawaban: B

Teks Kasus Latihan:

Nilai rata-rata ujian seleksi asisten laboratorium di sebuah universitas untuk kelompok pendaftar laki-laki yang berjumlah 15 orang adalah 78. Nilai rata-rata untuk kelompok pendaftar perempuan adalah 84. Jika nilai rata-rata gabungan dari seluruh pendaftar (laki-laki dan perempuan) adalah 81,5.

Pertanyaan:

1. Hitunglah berapakah jumlah pendaftar perempuan yang mengikuti ujian seleksi asisten laboratorium tersebut!
2. Jika dari seluruh pendaftar diambil satu orang secara acak, berapakah peluang terpilihnya pendaftar perempuan?